相机模型建立与相机标定法优化策略

徐陈天野 机器学习社 2021 年 9 月 25 日

Section 1
背景资料 & 问题提出

相机标定

Camera Calibration

背景资料

相机标定

Camera Calibration

计算机视觉

计算机视觉基本任务之一是从相机获取的图像信息出发计算三维空间中物体的几何信息，并由此重建和识别物体，而空间物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对应点之间的相互关系是由相机成像的几何模型决定的，这些几何模型参数就是相机参数。

相机标定

相机参数在大多数条件下这些参数必须通过实验与计算才能得到，这个求解参数的过程就称之为相机标定（或摄像机标定）。无论是在图像测量或者机器视觉应用中，相机参数的标定都是非常关键的环节，其标定结果的精度及算法的稳定性直接影响相机工作产生结果的准确性。

背景资料

相机标定

Camera Calibration

背景资料

相机标定的目的

建立相机成像几何模型

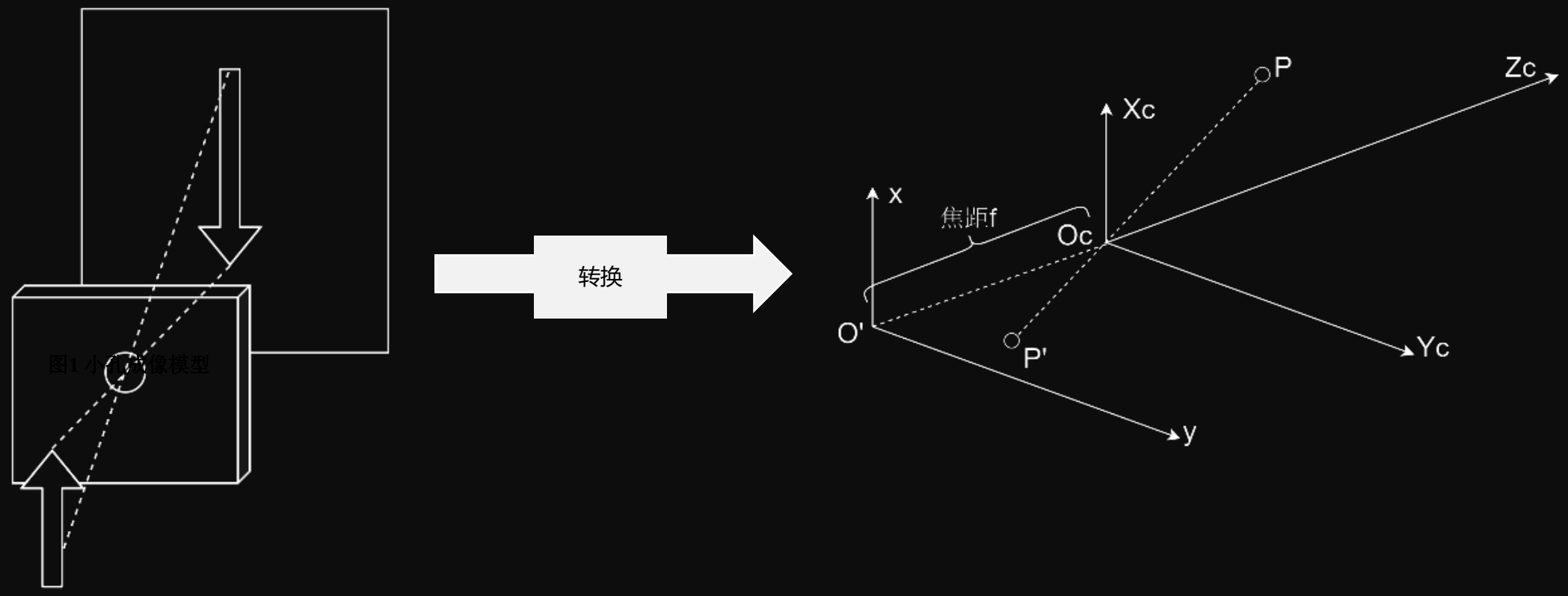
- 即确定世界坐标系下三维空间点与像素平面像素点间的转换关系（内外参）
- 从而建立物体从三维世界映射到相机成像平面这一过程中的几何模型
- 最后达到通过拍摄到的图像信息获取到物体在真实三维世界里相对应的信息的目的

矫正透镜畸变

- 畸变（distortion）是对直线投影（rectilinear projection）的一种偏移。简单来说直线投影是场景内的一条直线投影到图片上也保持为一条直线。畸变简单来说就是一条直线投影到图片上不能保持为一条直线了。
- 由于透镜的制造工艺，会使成像产生多种形式的畸变，于是为了去除畸变（使成像后的图像与真实世界的景象保持一致），人们计算并利用畸变系数来矫正这种像差。

问题提出

如何进行相机标定？（原型 — 针孔相机模型）



问题提出

如何进行相机标定?

实现原理

- 相机成像的原理简单来说是从世界坐标系转换为相机坐标系，再由相机坐标系转换为图像坐标系，最后由图像坐标系转换为像素坐标系的过程。

坐标系

- 世界坐标系（world coordinate system）：用户定义的三维世界的坐标系，为了描述目标物在真实世界里的位置而被引入。单位为mm。
- 相机坐标系（camera coordinate system）：在相机上建立的坐标系，为了从相机的角度描述物体位置而定义，作为沟通世界坐标系和图像/像素坐标系的中间一环。单位为 mm。
- 图像坐标系（image coordinate system）：为了描述成像过程中物体从相机坐标系到图像坐标系的投影透射关系而引入，方便进一步得到像素坐标系下的坐标。 单位为mm。
- 像素坐标系（pixel coordinate system）：即以最终得到的图像左上角为原点，x与y轴分别平行于图像两边的坐标系。用(u, v)表示其坐标值。单位为（一个）像素。

相机模型的建立

相机标定

Camera Calibration

相机模型需要的坐标系

相机标定

Camera Calibration

相机模型需要的坐标系

- ①世界坐标系
- 用 X_w，Y_w，Z_w 表示，表示真实三维世界中的坐标，是任意自建的笛卡尔坐标系；
- ②相机坐标系
- 以相机光学中心为原点的坐标系，z轴与光轴重合，坐标系用 X_c，Y_c，Z_c 表示，属于笛卡尔坐标系；
- ③图像坐标系
- 代表相机拍摄图像的坐标系，原点为相机光轴与成像平面的交点，是图像的中心点，坐标系用 X，Y 表示；
- ④像素坐标系
- 由于图像的基本单位是像素，所以该坐标系是图像上点在图像储存矩阵中的像素位置，坐标原点在左上角，坐标用 u，v 表示。
- **注：前三个坐标系的单位是毫米，最后一个坐标系的单位是像素。**

坐标系之间的转换

相机标定

Camera Calibration

坐标系之间的转换

- **①世界坐标系-->相机坐标系**
- 我们需要知道相机坐标系下的点在真实世界中的位置，由于相机坐标系可以看作一个特殊的世界坐标系，因此只需施加一个刚体变换：

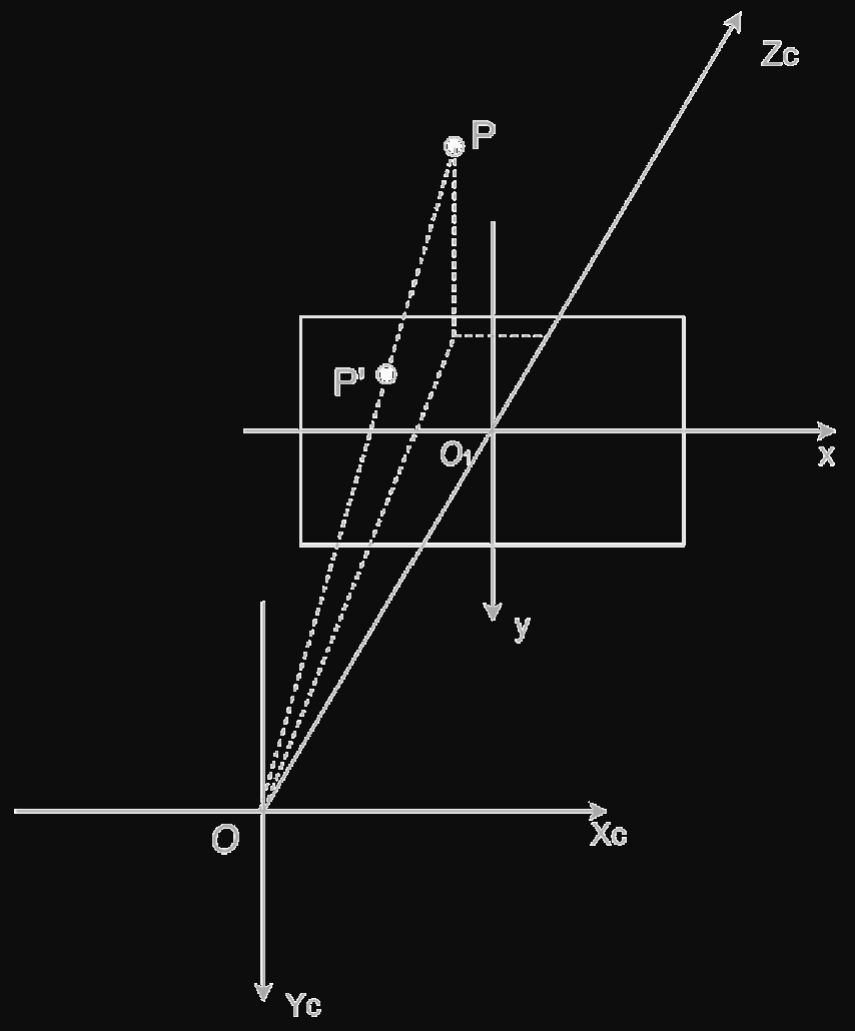
$$\begin{pmatrix} Xc \\ Yc \\ Zc \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} Xw \\ Yw \\ Zw \\ 1 \end{pmatrix}$$

- 其中 R 是旋转矩阵，t 是平移矢量。
- 注：刚体变换是指从一个笛卡尔坐标系到另一个笛卡尔坐标系的变换。

$$T = \begin{bmatrix} R^{3\times3} & t^{3\times1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

坐标系之间的转换

- ②相机坐标系-->图像坐标系
- 从相机坐标系到图像坐标系的转换可以看作是简单的射影变换（将相机看成小孔成像模型），将三维坐标变换为二维坐标。其中 f 为相机的焦距，Z 为景深（即 Zc）。



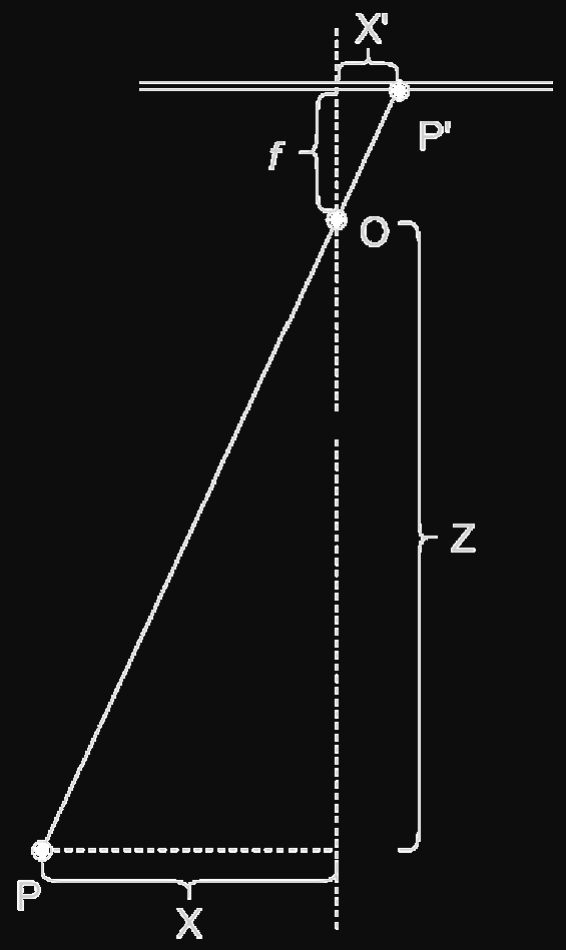
坐标系之间的转换

- **②相机坐标系-->图像坐标系**
- 从相机坐标系到图像坐标系的转换可以看作是简单的射影变换（将相机看成小孔成像模型），将三维坐标变换为二维坐标。其中 f 为相机的焦距，Z 为景深（即 Zc）。

$$\begin{cases} x = \dfrac{f}{Zc} Xc \\ y = \dfrac{f}{Zc} Yc \end{cases}$$

- 整理成矩阵形式得

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{f}{Zc} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{f}{Zc} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{Zc} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Xc \\ Yc \\ Zc \\ 1 \end{pmatrix}$$



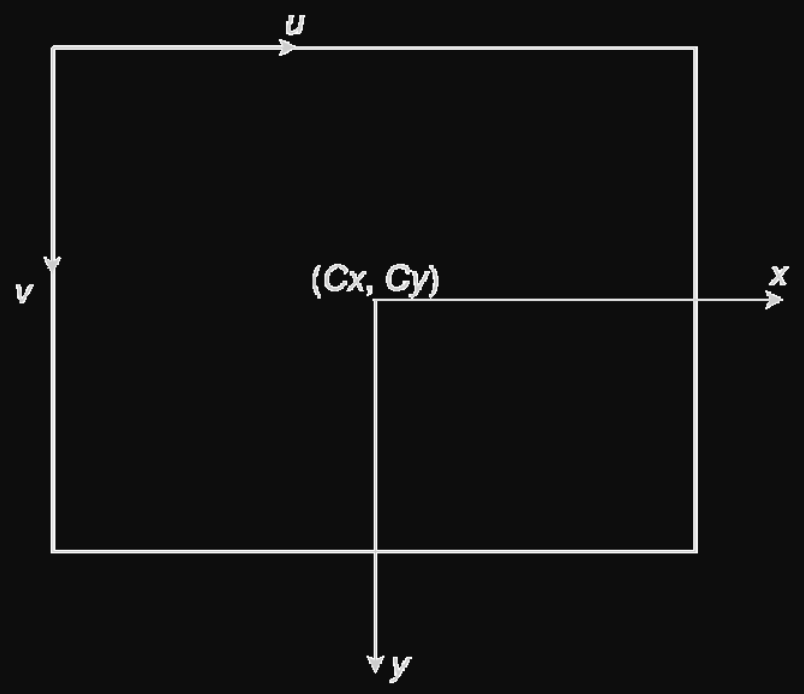
坐标系之间的转换

- ②图像坐标系-->像素坐标系
- 设图像x方向每毫米有fx个像素，y方向每毫米有fy个像素，则有：

$$\begin{cases} u = Cx + x \cdot fx \\ v = Cy + y \cdot fy \end{cases}$$

- 整理成矩阵形式得

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} fx & 0 & Cx \\ 0 & fy & Cy \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$



坐标系之间的转换

- **总结**
- 点从真实世界的坐标变换到像素坐标下的坐标要经过如下变换：

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} fx & 0 & Cx \\ 0 & fy & Cy \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f/Zc & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f/Zc & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/Zc & 0 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} Xw \\ Yw \\ Zw \\ 1 \end{pmatrix}$$

相机畸变模型

相机标定

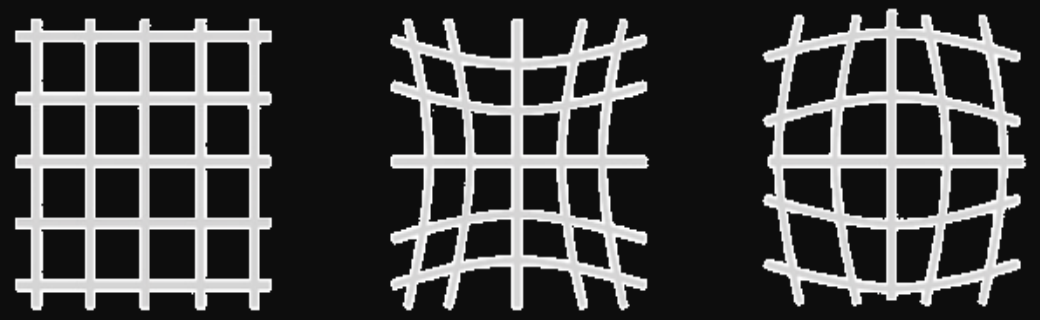
Camera Calibration

相机畸变模型

- 一般只考虑径向畸变和切向畸变。

$$\begin{cases} x_{distorted} = x(1+k_1r^2+k_2r^4+k_3r^6)+2p_1xy+p_2(r^2+2x^2) \\ y_{distorted} = y(1+k_1r^2+k_2r^4+k_3r^6)+2p_1xy+p_2(r^2+2y^2) \end{cases}$$

- 其中$r^2 = x^2 + y^2$，即r为像素点到图像中心的距离（单位mm）。



相机标定要标定什么

相机标定

Camera Calibration

相机标定要标定什么

- 相机标定即是标定相机参数。由上分析相机模型和相机畸变模型可知，一个单筒相机有以下参数是需要通过实验确定的：
- 内参：fx, fy, cx, cy, k1, k2, k3, p1, p2。
- 外参：R（3×3的旋转矩阵），t（3×1的平移矩阵）。

相机参数的初始化

相机标定

Camera Calibration

以下方法可行吗？

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\left\|m_{ij}-\hat{m}(A,R_i,t_i,M_j)\right\|^2$$

以下方法可行吗？

- 直接使用此目标函数进行学习优化，不论使用梯度下降法还是牛顿法等等优化方法，由于需要优化的参数太多，随机初始化取得的初始值不好，很容易陷入局部最优，导致无法收敛到全局最优。
- 因此，在使用损失函数进行参数学习前，我们需要想办法找到一个好的参数初始值，确保算法能够很好地收敛到最优解。
- 我们可以采用张正友（2000）提出的张氏标定法。张氏标定法使用数值解法解出了一个数学意义上的参数解，然后将其作为相机参数学习的初始值，使后面的最优化方法获得一个比较好的初始值。

张氏标定法详述

相机标定

Camera Calibration

张氏标定法详述

- 张正友标定法利用棋盘格标定板，在得到一张标定板的图像之后，可以利用相应的图像检测算法得到每一个角点的像素坐标 。
- 由于世界坐标系是可以任取的，所以为后续考虑，将世界坐标系固定于棋盘格上，即将棋盘格平面视为 $Z = 0$ 平面，则棋盘格上任一点的物理坐标 $Z = 0$，由于标定板的世界坐标系是人为事先定义好的，标定板上每一个格子的大小是已知的，我们可以计算得到每一个角点在世界坐标系下的物理坐标。
- 我们将利用这些信息：每一个角点的像素坐标、每一个角点在世界坐标系下的物理坐标，来进行相机的标定，获得相机的内外参矩阵、畸变参数。

张氏标定法详述

- 张氏标定法标定相机的内外参数的思路如下：
- ① 求解内参矩阵与外参矩阵的积；
- ② 求解内参矩阵；
- ③ 求解外参矩阵。

- 下面进行具体步骤详述。

张氏标定法详述

- （一）求解内参矩阵与外参矩阵的积
- 　　将世界坐标系固定于棋盘格上，则棋盘格上任一点的物理坐标 Z = 0 ，因此，原单点无畸变的成像模型可以化为下式。其中，R1 和 R2 为旋转矩阵R的前两列。为了简便，将内参矩阵记为 A。

$$Z\begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{f}{dX} & -\frac{f\cot\theta}{dX} & u_0 \\ 0 & \frac{f}{dY\sin\theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R1 & R2 & T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U \\ V \\ 1 \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} R1 & R2 & T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U \\ V \\ 1 \end{pmatrix}$$

- 注：θ 表示感光板的横边和纵边之间的角度，90° 代表无误差。

张氏标定法详述

- （一）求解内参矩阵与外参矩阵的积
- 　　对于不同的图片，内参矩阵 A 为定值；对于同一张图片，内参矩阵 A，外参矩阵 (R1, R2, T) 为定值；对于同一张图片上的单点，内参矩阵 A，外参矩阵 (R1, R2, T)，尺度因子 Z 为定值。
- 　　将 A(R1, R2, T)记为矩阵 H，H 即为内参矩阵和外参矩阵的积，记矩阵 H 的三列为 (H1, H2, H3)，则有：

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{Z} H \begin{pmatrix} U \\ V \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{Z} \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ H_{12} & H_{22} & H_{32} \\ H_{31} & H_{32} & H_{33} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} U \\ V \\ 1 \end{pmatrix}$$

张氏标定法详述

- （一）求解内参矩阵与外参矩阵的积
- 利用上式，消去尺度因子 Z，可得：

$$u = \frac{H_{11}U + H_{12}V + H_{13}}{H_{31}U + H_{32}V + H_{33}}$$

$$v = \frac{H_{21}U + H_{22}V + H_{23}}{H_{31}U + H_{32}V + H_{33}}$$

张氏标定法详述

- （一）求解内参矩阵与外参矩阵的积
- 　　此时，尺度因子 Z 已经被消去，因此上式对于同一张图片上所有的角点均成立。(u, v) 是像素坐标系下的标定板角点的坐标，(U, V) 是世界坐标系下的标定板角点的坐标。通过图像识别算法，我们可以得到标定板角点的像素坐标 (u, v)，又由于标定板的世界坐标系是人为定义好的，标定板上每一个格子的大小是已知的，我们可以计算得到世界坐标系下的 (U, V)。利用最小二乘法回归最佳的矩阵 H。

张氏标定法详述

- （二）求解内参矩阵
- 现已知了矩阵 H，接下来需要求解相机的内参矩阵 A。
- 利用 R1，R2 作为旋转矩阵 R 的两列，存在单位正交的关系，即：

$$R1^T R2 = 0$$
$$R1^T R1 = R2^T R2 = 1$$

张氏标定法详述

- （二）求解内参矩阵
- 注：旋转矩阵是正交矩阵。
- 则由 H 和 R1，R2 的关系，可知：

$$R1 = A^{-1}H1$$
$$R2 = A^{-1}H2$$

- 代入可得：

$$H1^T A^{-T} A^{-1} H2 = 0$$
$$H1^T A^{-T} A^{-1} H1 = H2^T A^{-T} A^{-1} H2 = 1$$

张氏标定法详述

- （二）求解内参矩阵
- 另外，可以发现，上述两个约束方程中均存在矩阵 $A^{-T}A^{-1}$ 因此，记 $A^{-T}A^{-1}=B$，则显然 B 为对称阵。我们试图先求解出矩阵 B，通过矩阵 B 再求解相机的内参矩阵 A。
- 同时，为了简便，我们记相机内参矩阵 A 为：

$$A=\begin{pmatrix} \frac{f}{dX} & -\frac{f\cot\theta}{dX} & u_0 & 0 \\ 0 & \frac{f}{dY\sin\theta} & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}=\begin{bmatrix} \alpha & \gamma & u_0 \\ 0 & \beta & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

张氏标定法详述

- （二）求解内参矩阵
- 则有：

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\alpha} & -\frac{\gamma}{\alpha\beta} & \frac{\gamma v_0 - \beta u_0}{\alpha\beta} \\ 0 & \frac{1}{\beta} & -\frac{v_0}{\beta} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

张氏标定法详述

- （二）求解内参矩阵
- 则用矩阵 A 表示矩阵 B 得：

$$B = A^{-T}A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\alpha^2} & -\frac{\gamma}{\alpha^2\beta} & \frac{\gamma v_0 - \beta u_0}{\alpha^2\beta} \\ -\frac{\gamma}{\alpha^2\beta} & \frac{1}{\beta^2} + \frac{\gamma^2}{\alpha^2\beta^2} & \frac{\gamma(\beta u_0 - \gamma v_0)}{\alpha^2\beta^2} - \frac{v_0}{\beta^2} \\ \frac{\gamma v_0 - \beta u_0}{\alpha^2\beta} & \frac{\gamma(\beta u_0 - \gamma v_0)}{\alpha^2\beta^2} - \frac{v_0}{\beta^2} & \frac{(\beta u_0 - \gamma v_0)^2}{\alpha^2\beta^2} + \frac{v_0^2}{\beta^2} + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{12} & B_{22} & B_{23} \\ B_{13} & B_{23} & B_{33} \end{bmatrix}$$

张氏标定法详述

- （二）求解内参矩阵
- 则前面的约束方程化为：

$$H1^T BH2 = 0$$
$$H1^T BH1 = H2^T BH2 = 1$$

- 因此，为了求解矩阵 B，我们必须计算 $H_i^T BH_j$ 。则：

张氏标定法详述

- （二）求解内参矩阵
-

$$H_i^T B H_j = \begin{bmatrix} H_{1i} & H_{2i} & H_{3i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{12} & B_{22} & B_{32} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_{1j} \\ H_{2j} \\ H_{3j} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} H_{1i}H_{1j} & H_{1i}H_{2j} + H_{2i}H_{1j} & H_{2i}H_{2j} & H_{1i}H_{3j} + H_{3i}H_{1j} & H_{2i}H_{3j} + H_{3i}H_{2j} & H_{3i}H_{3j} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} \\ B_{12} \\ B_{22} \\ B_{13} \\ B_{23} \\ B_{33} \end{bmatrix}$$

张氏标定法详述

- （二）求解内参矩阵
- 可以记：

$$v_{ij} = [H_{1i}H_{1j} \quad H_{1i}H_{2j} + H_{2i}H_{1j} \quad H_{2i}H_{2j} \quad H_{1i}H_{3j} + H_{3i}H_{1j} \quad H_{2i}H_{3j} + H_{3i}H_{2j} \quad H_{3i}H_{3j}]^T$$

$$b = [B_{11} \quad B_{12} \quad B_{22} \quad B_{13} \quad B_{23} \quad B_{33}]^T$$

- 则上述方程化为： $H_i^T B H_j = v_{ij} b$
- 此时，通过单位正交得到的约束方程可化为：

$$v_{12}^T b = 0$$

$$v_{11}^T b = v_{22}^T b = 1$$

张氏标定法详述

- （二）求解内参矩阵
- 可以记：

$$v_{ij} = [H_{1i}H_{1j} \quad H_{1i}H_{2j} + H_{2i}H_{1j} \quad H_{2i}H_{2j} \quad H_{1i}H_{3j} + H_{3i}H_{1j} \quad H_{2i}H_{3j} + H_{3i}H_{2j} \quad H_{3i}H_{3j}]^T$$

$$b = [B_{11} \quad B_{12} \quad B_{22} \quad B_{13} \quad B_{23} \quad B_{33}]^T$$

- 则上述方程化为： $H_i^T B H_j = v_{ij} b$
- 此时，通过单位正交得到的约束方程可化为：
- $$\begin{matrix} v_{12}^T b = 0 \\ v_{11}^T b = v_{22}^T b = 1 \end{matrix} \quad \text{即：} \quad \begin{bmatrix} v_{12}^T \\ v_{11}^T - v_{22}^T \end{bmatrix} b = vb = 0$$

张氏标定法详述

- （二）求解内参矩阵
- 根据矩阵 B 的元素和相机内参的对应关系，可得到：

$$v_0 = \frac{B_{12}B_{13} - B_{11}B_{23}}{B_{11}B_{22} - B_{12}^2}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{1}{B_{11}}}$$

$$\beta = \sqrt{\frac{B_{11}}{B_{11}B_{22} - B_{12}^2}}$$

$$\gamma = -B_{12}\alpha^2\beta$$

$$u_0 = \frac{\gamma v_0}{\beta} - B_{13}\alpha^2$$

张氏标定法详述

- （三）求解外参矩阵

$$\begin{pmatrix} R1 & R2 & T \end{pmatrix} = A^{-1}H$$

畸变参数的标定

相机标定

Camera Calibration

畸变参数的标定

- 张氏标定法仅仅考虑了畸变模型中影响较大的径向畸变：

$$\hat{x} = x\left(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4\right)$$
$$\hat{y} = y\left(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4\right)$$

- 图像坐标和像素坐标的转化关系为：

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{dX} & -\frac{\cot\theta}{dX} & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dY\sin\theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

畸变参数的标定

- 其中，(u, v) 为理想的无畸变的像素坐标。由于 θ 接近于 90°，则上式近似为：

$$u = \frac{x}{dX} + u_0$$
$$v = \frac{y}{dY} + v_0$$

- 同理可得畸变后的像素坐标为：

$$\hat{u} = \frac{\hat{x}}{dX} + u_0$$
$$\hat{v} = \frac{\hat{y}}{dY} + v_0$$

畸变参数的标定

- 代入径向畸变公式则有：

$$\hat{u} - u_0 = (u - u_0)\left(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4\right)$$
$$\hat{v} - v_0 = (v - v_0)\left(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4\right)$$

- 即为：

$$\begin{bmatrix} (u - u_0)\, r^2 & (u - u_0)\, r^4 \\ (v - v_0)\, r^2 & (v - v_0)\, r^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{u} - u \\ \hat{v} - v \end{bmatrix}$$

畸变参数的标定

- 将约束方程系数矩阵记为 D，等式右端非齐次项记为 d，可将其记成矩阵形式：

$$Dk = d$$

- （过定）利用最小二乘法可得：

$$k = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \left(D^T D\right)^{-1} D^T d$$

畸变参数的标定

- 值得注意的是，在进行内参矩阵和外参矩阵的求解的时候，我们假设不存在畸变；在进行畸变系数的求解的时候，我们假设求得的内参矩阵和外参矩阵是无误差的。从这里就可以看出，张氏标定法是有很多近似的，所以仅仅利用上述的过程进行标定误差肯定很大。因此张氏标定法求出的参数只是作为神经网络的初始值，后续还需要神经网络在数据集上继续训练以优化参数。

Thank You

April Hansson

徐陈天野 机器学习社

2021 年 9 月 25 日